



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Rayyan Fathanza - 5024241056

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung proses komunikasi dan pertukaran data pada suatu perusahaan maupun institusi. Dengan adanya jaringan komputer, perangkat-perangkat yang berada dalam satu lingkungan kerja dapat saling terhubung sehingga proses berbagi data, penggunaan sumber daya bersama, serta akses informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Salah satu protokol yang paling banyak digunakan dalam komunikasi jaringan adalah Internet Protocol version 4 (IPv4).

Konfigurasi dasar jaringan IPv4 menjadi hal yang penting untuk dipahami karena setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan membutuhkan alamat IP agar dapat saling berkomunikasi. Dalam implementasinya, administrator jaringan harus mampu melakukan pengalamatan IP, pembagian subnet, penentuan prefix CIDR, serta pengaturan routing agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Kesalahan dalam proses konfigurasi dapat menyebabkan terjadinya konflik alamat IP, pemborosan alamat jaringan, maupun kegagalan komunikasi antar perangkat.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Dasar Jaringan Protokol

Protokol jaringan merupakan sekumpulan aturan yang digunakan agar perangkat-perangkat dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan benar. Protokol mengatur bagaimana data dikirim, diterima, diterjemahkan, serta diproses oleh perangkat jaringan. Dalam komunikasi jaringan, protokol sangat penting karena tanpa adanya aturan yang sama, perangkat tidak akan mampu memahami informasi yang dikirimkan.

Salah satu model standar yang digunakan dalam komunikasi jaringan adalah model TCP/IP. Model ini terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki fungsi masing-masing, seperti pengalamatan, pengiriman data, pengendalian error, dan proses routing. Beberapa protokol yang umum digunakan pada jaringan komputer antara lain IP (Internet Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), serta ICMP (Internet Control Message Protocol).

1.2.2 IP Address

IP Address adalah alamat logis yang diberikan pada setiap perangkat dalam jaringan komputer agar perangkat tersebut dapat dikenali dan saling berkomunikasi. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki alamat IP yang unik agar tidak terjadi konflik alamat.

IP address terdiri dari dua bagian utama, yaitu network ID dan host ID. Network ID digunakan untuk menunjukkan jaringan tempat perangkat berada, sedangkan host ID digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan tersebut. Penggunaan IP address memungkinkan proses pengiriman data antar perangkat dilakukan dengan tepat sesuai tujuan.

1.2.3 IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) merupakan versi IP yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer saat ini. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit yang dibagi menjadi empat oktet dan dituliskan dalam format desimal bertitik, contohnya 192.168.1.1.

Pada IPv4 terdapat konsep subnet mask dan CIDR yang digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada suatu alamat IP. Penggunaan subnetting pada IPv4 memungkinkan sebuah jaringan dibagi menjadi beberapa subnet yang lebih kecil sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien. Selain itu, IPv4 juga mendukung proses routing antar jaringan melalui perangkat router.

1.2.4 Konektivitas Kabel LAN

Kabel LAN (Local Area Network) merupakan media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan lokal. Kabel LAN yang paling umum digunakan adalah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dengan konektor RJ-45.

Dalam implementasinya, terdapat dua jenis susunan kabel LAN, yaitu straight-through dan crossover. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti komputer ke switch atau switch ke router. Sedangkan kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch.

Konektivitas kabel LAN sangat berpengaruh terhadap kualitas komunikasi jaringan. Kesalahan dalam pemasangan kabel maupun konfigurasi konektor dapat menyebabkan gangguan koneksi, packet loss, maupun kegagalan komunikasi antar perangkat.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Tentukan Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen dan Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.**

Pada perancangan jaringan ini digunakan network utama:

192.168.0.0/23

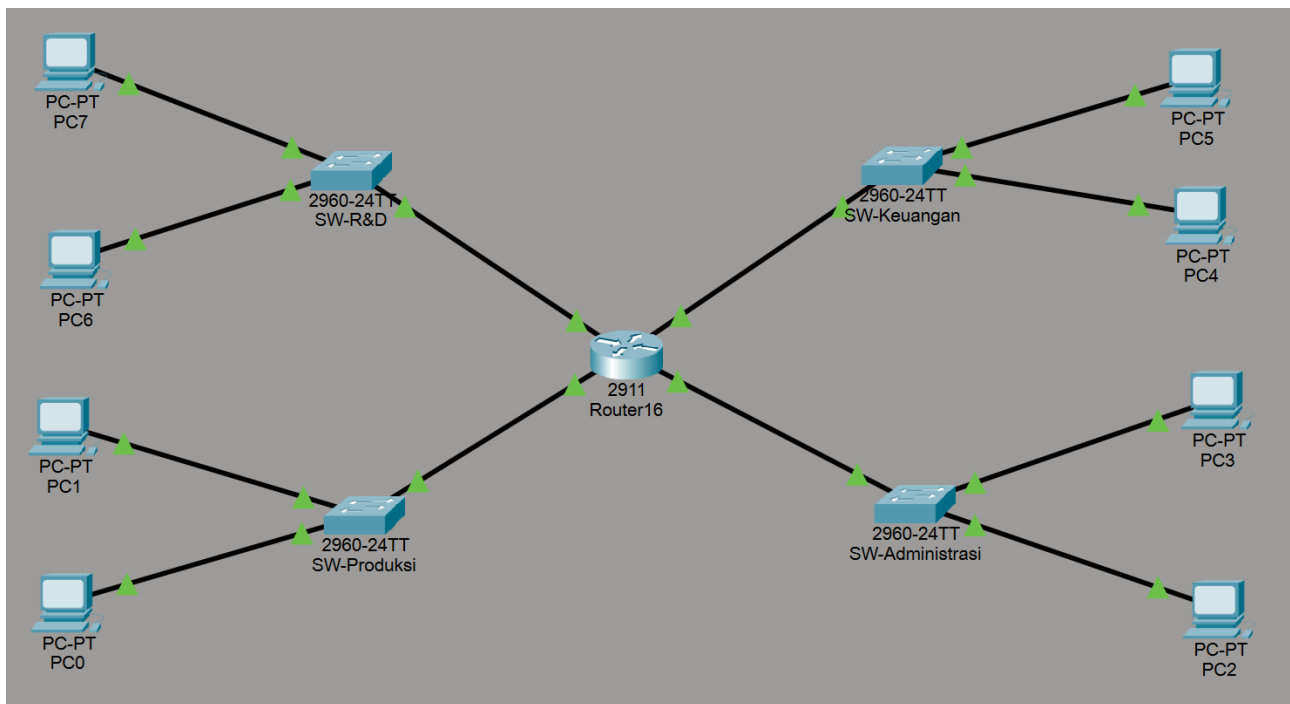
Penggunaan subnet dilakukan menggunakan metode VLSM dan CIDR agar alokasi IP address lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan alamat IP.

Departemen	Jumlah Host	Prefix	Network Address	Range Host
R&D	100	/25	192.168.0.0/25	192.168.0.1 – 192.168.0.126
Produksi	50	/26	192.168.0.128/26	192.168.0.129 – 192.168.0.190
Administrasi	20	/27	192.168.0.192/27	192.168.0.193 – 192.168.0.222
Keuangan	10	/28	192.168.0.224/28	192.168.0.225 – 192.168.0.238

Total subnet yang digunakan adalah sebanyak 4 subnet, yaitu:

- (a) 192.168.0.0/25
- (b) 192.168.0.128/26
- (c) 192.168.0.192/27
- (d) 192.168.0.224/28

2. **Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.**



Gambar 1: Topologi menggunakan Cisco Packet Tracer

3. Tuliskan tabel routing sederhana

Diasumsikan router memiliki interface sebagai berikut:

Interface	IP Router
G0/0	192.168.0.1
G0/1	192.168.0.129
G0/2	192.168.0.193
VLAN40	192.168.0.225

Tabel routing sederhana:

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.0.0	/25	Connected	G0/0
192.168.0.128	/26	Connected	G0/1
192.168.0.192	/27	Connected	G0/2
192.168.0.224	/28	Connected	VLAN40

4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci.

Jenis routing yang paling cocok digunakan pada jaringan perusahaan ini adalah Static Routing. Static routing dipilih karena topologi jaringan masih sederhana dan hanya menggunakan satu router utama dengan jumlah subnet yang sedikit. Dengan kondisi tersebut, konfigurasi routing manual masih mudah dilakukan dan tidak membebani resource router. Selain itu, penggunaan static routing memberikan tingkat keamanan yang lebih baik karena tidak ada pertukaran informasi routing secara otomatis antar router. Administrator juga dapat mengontrol jalur routing secara penuh.